

신승환

☎ +821051393792 @ssh9308@gmail.com

현재 알바천국에서 검색엔진 운영 및 개발 업무를 담당하고 있습니다.

위메프와 큐텐테크놀로지에서 Elasticsearch, Redis, Kafka 같은 NoSQL 시스템을 직접 구축하고 운영한 경험이 있으며, 지오시스에서는 SQL Server 기반 DA 업무를 수행했습니다.

개인 시간에도 Github를 통해 꾸준히 토이프로젝트를 진행하면서 새로운 기술을 학습하고 있고, 특히 알고리즘 문제 해결에 관심이 많습니다.

주로 Rust, Java, Python을 사용하며, RDB(MySQL, Sql Server)와 NoSQL(ES,Kafka,Redis,MongoDB) 모두 실무에서 다뤄본 경험이 있습니다.

경력 5년 9개월



미디어월네트웍스(알바천국)

2024.08 - 재직중 (1년 11개월) | 정규직 | 검색개발 | 대리

검색 시스템 구조 개선 (Elasticsearch Query DSL 전환)

2025.08 - 2025.12

알바천국 PC 웹 검색 시스템의 Elasticsearch 검색 구조를

Mustache Template 기반에서 Query DSL 기반 구조로 전환하여

템플릿 길이 제한과 복잡한 조건 분기 문제를 해결하고 검색 로직의 확장성과 유지보수성을 개선

- 기존 Mustache Template 기반 검색 쿼리 구조 분석 및 한계 도출
- 검색 조건·필터·정렬을 코드 레벨에서 동적으로 조합하는 Query DSL 기반 검색 구조 설계
- 템플릿 의존 구조 제거 및 검색 로직 코드 기반 관리 구조로 전환
- 기존 검색 결과와의 정합성 검증 및 서비스 안정화 수행

성과

- 검색 로직 확장성 확보 및 개발 생산성 개선
- 검색 쿼리 가독성 및 유지보수성 개선
- 검색 시스템 장기 기술 부채 감소

Elasticsearch 검색 템플릿 배포 자동화 시스템 구축

2025.06 - 2025.07

Mustache Template 기반 Elasticsearch 검색 쿼리를 수작업으로 관리하던 구조에서 발생하던

배포 충돌, 변경 이력 관리 부재, 책임자 추적 불가 문제를 해결하기 위해

Rust 기반 템플릿 배포 자동화 파이프라인을 Jenkins 및 Git 기반으로 구축

1) Rust 기반 CLI 프로그램 개발

- Git Repository에서 검색 템플릿 소스 파싱 및 관리
- Elasticsearch _scripts API 기반 템플릿 등록·수정 자동화 구현

2) Jenkins Pipeline 구축

- 개발/운영 브랜치 분리 및 Merge 시 템플릿 자동 배포 환경 구성

3) Git 기반 버전 관리 및 변경 이력 추적 체계 구축

4) 검색 템플릿 변경 프로세스 정립 및 팀 협업 환경 개선

성과

- 템플릿 배포 시간 수작업 대비 90% 이상 단축 (0~1분 자동 배포)
- 템플릿 변경 이력 및 책임자 추적 가능하도록 개선
- 개발/운영 환경 분리로 배포 충돌 및 운영 리스크 제거
- 서비스 개발자가 파라미터 전달만으로 검색 기능을 연동할 수 있는 구조 확립

Elasticsearch 클러스터 Linux 마이그레이션

2025.04 - 2025.05

Windows 기반 Elasticsearch 클러스터를 Linux 기반 신규 클러스터로 이관하여
검색 인프라 안정성, 확장성 및 운영 효율 개선

주요 업무

- Windows Elasticsearch 클러스터 구성 및 운영 환경 분석
- Linux 기반 Elasticsearch 클러스터 신규 구축 및 설정 최적화
- Mustache Template 검색 템플릿 이관 및 기능 호환성 검증
- 기존 색인 데이터 마이그레이션 및 정적/증분 색인 검증
- Analyzer 및 Mapping 설정 호환성 검토
- 색인 누락 및 매핑 충돌 등 데이터 무결성 검증
- Kibana 및 모니터링 환경 재구성
- systemd 기반 서비스 관리 및 로그 운영 체계 구축

성과

- 데이터 손실 없이 Elasticsearch 클러스터 이관 완료
- 디스크 I/O 및 리소스 최적화를 통해 검색 성능 약 15% 개선
- Linux 환경 전환으로 서버 라이선스 비용 약 66% 절감

Elasticsearch 기반 채용관 랭킹 알고리즘 고도화

2024.10 - 2024.11

알바천국 채용관 검색 서비스에서 유료 광고 상품 노출을 최적화하기 위해
Elasticsearch 기반 랭킹 알고리즘을 설계 및 적용하여 검색 품질과 광고 효율을 개선

주요 업무

- 유료광고 유형별 가중치 기반 랭킹 알고리즘 설계
- 필터 조건(지역/직종/근무조건)과 광고 가중치를 결합한 검색 scoring 구조 설계
- Elasticsearch function_score, boost, random_score 기반 스코어링 로직 구현

- Mustache Template 기반 검색 쿼리 구조 개선 및 유지보수성 향상
- Kibana 기반 스코어링 로그 분석 및 랭킹 결과 검증

성과

- 유료광고 노출량 평균 25% 증가
- 검색 결과 응답속도 최대 15% 개선
- 랭킹 로직 구조화로 유지보수 비용 약 40% 감소
- 검색 품질 개선과 광고 상품 노출 효과 동시 향상

Elasticsearch 사전 관리 자동화 시스템 개발 (Rust)

2024.10 - 2024.11

Elasticsearch 클러스터에서 동의어·불용어·사용자 사전을 중앙에서 관리하고 모든 노드에 자동 동기화하는 Rust 기반 사전 관리 시스템 개발

주요 업무

- Rust 기반 중앙 집중식 사전 관리 시스템 설계 및 구현
- master 서버에서 변경된 사전을 모든 Elasticsearch 노드에 자동 동기화
- 사전 변경사항 실시간 반영을 위한 동기화 로직 설계
- 운영 환경 테스트 및 배포

성과

- 사전 업데이트 시간 30분 → 9분 (70% 단축)
- 수동 업데이트 과정에서 발생하던 오류율 90% 감소
- Elasticsearch 사전 관리 중앙화 및 운영 자동화 구현

검색엔진 실시간 모니터링 환경 구축

2024.08 - 2024.09

Elasticsearch 클러스터 운영 상태를 실시간으로 모니터링하기 위해 Rust 기반 로그 수집 및 분석 시스템을 개발하고 Grafana 기반 모니터링 환경 구축

주요 업무

- Rust 기반 Elasticsearch 로그 및 메트릭 수집 시스템 개발
- CPU / Memory / Disk / Shard / Query Cache / GC 상태 등 클러스터 메트릭 수집 및 변환 처리
- Elasticsearch 저장 데이터 기반 Grafana 모니터링 대시보드 구축
- 이상 징후 발생 시 사내 메신저 및 Telegram 알림 시스템 개발

성과

- Elasticsearch 장애 대응 시간 30분 → 10분 (약 66% 단축)
- 이상 징후 조기 감지율 40% 증가
- 검색 엔진 운영 업무 30% 감소
- 클러스터 상태 가시성 확보 및 운영 안정성 개선



Elasticsearch 기반 상품 검색 시스템 운영 및 고도화

2023.06 - 2024.07

위메프 검색개발팀 인력 공백 상황에서

Elasticsearch 기반 상품 검색 시스템 전반을 인계받아 운영 및 개선

주요 업무

- 상품 / 브랜드 / 카테고리 Elasticsearch 검색 시스템 운영 및 성능 튜닝
- nori 형태소 분석기 기반 텍스트 분석 환경 구축 및 analyzer 최적화
- 불용어 / 사용자 사전 / edge_ngram 설정을 통한 자연어 검색 품질 개선
- 상품명·브랜드명·속성어 기반 user dictionary 관리 및 검색 정확도 개선
- Java + JPA 기반 정적 / 증분 색인 파이프라인 유지보수 및 튜닝
- Kibana 기반 검색 로그 및 클러스터 상태 모니터링

성과

- 형태소 분석기 및 사전 최적화를 통해 검색 정확도 및 CTR 개선
- Elasticsearch 검색 인프라 및 색인 파이프라인 End-to-End 운영 경험 확보
- 검색 품질 및 응답 속도 안정적 개선

Kafka-Vector 기반 로그 파이프라인 아키텍처 전환

2024.06 - 2024.08

기존 Kafka + Logstash 기반 로그 처리 구조를 Kafka + Vector 아키텍처로 전환하여

로그 처리 성능 및 메모리 효율을 개선

주요 업무

- 기존 Kafka-Logstash-Elasticsearch 로그 파이프라인 성능 분석 및 개선 설계
- Vector 기반 Kafka → Elasticsearch 직접 전송 구조 구현
- 로그 필터링 및 변환 로직 구성, 버퍼링 전략 최적화
- 성능 벤치마킹 및 데이터 처리량 테스트
- Vector 모니터링 및 Grafana / Kibana 대시보드 재구성

성과

- 로그 처리 시스템 메모리 사용량 40% 감소
- 로그 데이터 처리 속도 약 60% 향상
- Logstash 제거를 통한 로그 파이프라인 단순화 및 운영 효율 개선
- 로그 수집 시스템 확장성 및 안정성 향상

탈퇴회원 개인정보 자동 파기 시스템 구축 (Rust)

2024.05 - 2024.07

위메프·큐텐·티몬·인터파크 그룹사의 탈퇴회원 개인정보 보관 및 파기 정책을 자동화하기 위한 Rust 기반 데이터 파기 스케줄러 개발

주요 업무

- 그룹사별 DB 아키텍처 및 탈퇴회원 데이터 저장 구조 분석
- 탈퇴 정책에 따른 데이터 보관 기간 및 파기 규칙 설계
- Rust 기반 개인정보 파기 스케줄러 개발
- 보관 기간 초과 데이터 자동 삭제 로직 구현
- 그룹사별 테스트 환경에서 데이터 파기 로직 검증 및 최적화

성과

- 탈퇴회원 개인정보 자동 파기 시스템 구축
- 개인정보 보관 정책 준수를 통한 데이터 보안 및 법적 리스크 감소
- 불필요한 데이터 제거로 DB 저장 공간 절감 및 성능 개선
- 수작업 데이터 관리 제거로 운영 자동화 및 관리 효율 향상

그룹사 통합 로깅 파이프라인 구축 (Kafka · Elasticsearch)

2023.11 - 2024.04

위메프·큐텐·티몬·인터파크 등 그룹사별로 상이한 로깅 방식을 통합하여
API → Kafka → Elasticsearch 기반의 중앙 집중식 로깅 파이프라인 구축

주요 업무

- 그룹사별 기존 로깅 시스템 및 로그 구조 분석
- API → Kafka → Elasticsearch 기반 통합 로깅 아키텍처 설계
- API 로깅 로직 수정 및 Kafka 기반 로그 전송 구조 구축
- Kafka 토픽 설계 및 그룹사별 로그 데이터 분리 처리
- Elasticsearch 로그 인덱스 및 매핑 설계
- Kibana 기반 로그 모니터링 대시보드 구축
- 통합 로깅 파이프라인 테스트 및 성능 검증

성과

- 그룹사별 상이한 로깅 시스템을 단일 아키텍처로 통합
- 로그 데이터 중앙 관리 및 실시간 분석 환경 구축
- Kafka 기반 로그 수집으로 로그 처리 안정성 및 처리 성능 향상
- 로그 인프라 단순화를 통해 운영 효율 및 유지보수 비용 절감



(주)위메프

2022.08 - 2023.06 (11개월) | 정규직 | NoSQL System 운영 | Manager

NoSQL 인프라 자동 설치 및 클러스터 구성 자동화 (Bash)

2022.11 - 2022.12

Ubuntu 환경에서 Elasticsearch · Kafka · Redis · MongoDB 등의 NoSQL 서비스를 자동 설치하고
클러스터 구성 및 서비스 등록까지 수행하는 Bash 기반 인프라 자동화 스크립트 개발

주요 업무

- Bash Shell Script 기반 NoSQL 서비스 자동 설치 스크립트 개발
- 사용자 입력 기반 서비스 설치 및 설정 자동화

- Elasticsearch · Kafka · Redis · MongoDB 클러스터 구성 자동화
- system 서비스 등록 및 실행 관리 자동화

성과

- 수동 설치 대비 인프라 구축 시간 대폭 단축
- 반복 작업 자동화를 통한 설정 오류 및 인적 실수 감소
- NoSQL 인프라 빠른 배포 및 운영 효율 향상

Elasticsearch · Kafka · Redis 클러스터 모니터링 및 알림 시스템 구축

2022.08 - 2022.09

Elasticsearch, Kafka, Redis 클러스터의 상태를 실시간으로 모니터링하고 이상 징후 발생 시 Telegram을 통해 관리자에게 즉시 알림을 전송하는 모니터링 시스템 구축

주요 업무

- Metricbeat · Heartbeat 기반 클러스터 메트릭 수집 및 모니터링 시스템 구축
- Rust 기반 로직을 통해 서비스 상태 및 지표 분석
- 서비스별 임계치 기반 Alerting 시스템 구현
- Elasticsearch 검색 성능, Kafka 처리량, Redis 메모리 사용량 등 핵심 지표 관리
- 장애 발생 시 Telegram 실시간 알림 메커니즘 개발

성과

- Elasticsearch · Kafka · Redis 멀티 클러스터 통합 모니터링 환경 구축
- 장애 감지 및 대응 속도 향상으로 서비스 안정성 및 가용성 개선
- 클러스터 성능 지표 기반 효율적인 리소스 운영 체계 확보

Elasticsearch 클러스터 보안 강화 및 성능 최적화

2022.08 - 2023.06

Elasticsearch 클러스터의 보안성 강화와 성능 최적화를 위해 보안 기능 적용, 접근 권한 관리, 버전 업그레이드 및 리소스 튜닝 수행

주요 업무

- X-Pack Security / Search Guard 적용을 통한 클러스터 접근 보안 강화
- 역할 기반 접근 제어(RBAC) 기반 부서별 접근 권한 분리
- Elasticsearch 클러스터 버전 업그레이드 및 안정성 검증
- 서비스 특성 및 인프라 예산을 고려한 노드 증설 및 리소스 최적화
- 클러스터 성능 분석 및 노드 구성 / 리소스 튜닝

성과

- RBAC 기반 접근 제어 적용으로 클러스터 및 데이터 보안 강화
- 주기적인 업그레이드 및 리소스 튜닝을 통한 클러스터 성능 안정화
- 인프라 자원 효율화로 운영 비용 절감 및 서비스 안정성 향상

Kafka 클러스터 운영 및 데이터 파이프라인 구축

2022.08 - 2023.06

Kafka 클러스터의 운영 최적화와 안정적인 데이터 처리 환경 구축을 위해
토픽·파티션 설계, 클러스터 업그레이드, 로그 수집 파이프라인 구축 수행

주요 업무

- Kafka 토픽 규칙 및 생성 정책 설계
- 데이터 처리량 기반 파티션 및 복제(replication) 전략 설계
- Kafka 클러스터 버전 업그레이드 및 안정성 검증
- Kafka-Logstash-Elasticsearch 기반 로그 수집 파이프라인 구축
- Kafka-UI / CMAK 기반 Kafka 클러스터 모니터링 환경 구축

성과

- 토픽 및 파티션 구조 최적화를 통한 데이터 처리 효율 향상
- 정기적인 버전 업그레이드를 통한 클러스터 안정성 강화
- 통합 로그 수집 파이프라인 구축으로 데이터 수집 및 분석 효율 개선
- Kafka 모니터링 체계 구축으로 클러스터 운영 가시성 확보

Redis 클러스터 구축 및 성능 모니터링 시스템 개발

2022.08 - 2023.06

서비스 안정성과 가용성 향상을 위해 Redis master-slave 기반 클러스터 설계 및 구축,
성능 모니터링과 운영 안정성 강화를 위한 관리 체계 구축

주요 업무

- Redis master-slave 기반 클러스터 설계 및 구축
- O(N) 기반 고비용 Redis 명령어 실행 제한(rename-command 적용)
- Heartbeat 기반 Redis 클러스터 실시간 상태 모니터링
- Python 및 Metricbeat 기반 Slowlog / Latency 수집 및 분석 시스템 구축

성과

- Redis 클러스터 구조 개선을 통한 서비스 안정성 및 가용성 향상
- Slowlog 및 Latency 모니터링을 통한 성능 저하 조기 감지 체계 구축
- 실시간 모니터링 기반 장애 예방 및 대응 속도 개선



지오시스유한회사



2020.10 - 2022.07 (1년 10개월) | 정규직 | Data Architect | staff

RDB 장애 대응 알림 시스템 개발 (.NET)

2022.04 - 2022.06

RDB 장애 및 업무 오류 발생 시 관련 담당자에게 즉시 알림을 전송하는 실시간 알림 시스템 개발

주요 업무

- .NET 기반 실시간 장애 알림 시스템 설계 및 개발
- Outlook 및 사내 메신저 기반 멀티 채널 알림 기능 구현
- SP 타임아웃, 발주 처리 오류 등 운영 장애 이벤트 감지 및 알림 로직 개발

- 운영 장애 대응 프로세스 자동화

성과

- RDB 관련 장애 및 오류 발생 시 즉각적인 알림 및 대응 체계 구축
- 자동 알림 시스템 도입으로 장애 대응 시간 단축
- 장애 대응 프로세스 개선을 통한 서비스 안정성 향상

SQL Server Stored Procedure 성능 최적화

2020.10 - 2022.07

SQL Server 환경에서 Stored Procedure 실행 계획 분석 및 인덱스 튜닝을 통해 데이터베이스 성능 개선

주요 업무

- SQL Server Stored Procedure 및 쿼리 성능 분석
- 실행 계획(Execution Plan) 기반 비효율 쿼리 식별
- 인덱스 생성 및 재구성, 쿼리 재작성 등을 통한 SP 성능 튜닝
- 쿼리 실행 통계 및 성능 지표 기반 지속적 모니터링 및 유지보수

성과

- SP 및 쿼리 최적화를 통한 데이터베이스 응답 속도 개선
- 인덱스 구조 최적화로 서버 자원 사용 효율 향상
- 지속적인 모니터링을 통한 DB 성능 안정성 확보

데이터베이스 설계 및 인덱스 최적화

2020.10 - 2022.07

데이터 중복 최소화 및 쿼리 성능 향상을 목표로

ERD 기반 데이터 모델링 및 인덱스 설계를 통해 데이터베이스 구조와 조회 성능 개선

주요 업무

- ERD 기반 데이터베이스 스키마 설계 및 정규화 수행
- 데이터 조회 성능 향상을 위한 Non-Clustered Index 설계 및 적용
- 데이터 접근 및 조회 로직 최적화를 통한 DB 활용 효율 개선

성과

- 데이터 정규화를 통한 데이터 중복 감소 및 일관성 향상
- 인덱스 설계를 통한 쿼리 실행 속도 개선
- 데이터 구조 개선으로 개발 및 데이터 접근 효율 향상

Database 모니터링 시스템 개발

2021.04 - 2021.05

데이터베이스 상태와 성능 지표를 실시간으로 확인할 수 있도록

Database Monitoring 페이지를 개발하여 장애 예방 및 성능 분석 환경 구축

주요 업무

- Database 상태 및 성능 지표를 확인할 수 있는 실시간 모니터링 페이지 개발

- 쿼리 Timeout 이벤트 및 Schema 정보 모니터링 기능 구현
- 성능 지표 기반 데이터베이스 상태 분석 및 운영 지원

성과

- Database 상태 및 성능 지표 실시간 모니터링 환경 구축
- Timeout 및 Schema 변화 감지를 통한 장애 예방 및 대응 속도 개선
- 모니터링 기반 데이터베이스 성능 분석 및 운영 효율 향상

학력



수원대학교

2013.03 - 2019.02 | 졸업 | 수학과 이학사

1) 해석학(Analysis)

- 미분적분학 (Calculus)
- 실해석학 (Real Analysis)
- 복소해석학 (Complex Analysis)

2) 대수학 (Algebra)

- 선형대수학 (Linear Algebra)
- 정수론 (Number Theory)
- 현대대수학 (Modern Algebra)

3) 위상수학 (Topology)

- 위상수학 (Topology)

4) 기하학 (Geometry)

- 미분기하학 (Differential Geometry)

5) 응용수학 (Applied Mathematics)

- 미분방정식 (Differential Equations)
- 이산수학 (Discrete Mathematics)
- 확률론 및 통계 (Probability and Statistics)
- 보험계리학 / 보험수학 (Actuarial Science)
- 알고리즘 계산 이론
- 인공지능과 머신러닝



배명고등학교

2009.03 - 2012.02 | 졸업 | 자연계열

자연계열

스킬

Rust

C++

Java

React

MySQL

MSSQL

Python

ElasticSearch

Redis

.NET

Ubuntu

Apache Kafka

MongoDB

링크

🔗 기술블로그

<https://goodbyeanma.tistory.com/>

🔗 Github 주소

<https://github.com/sexyseunghwan>